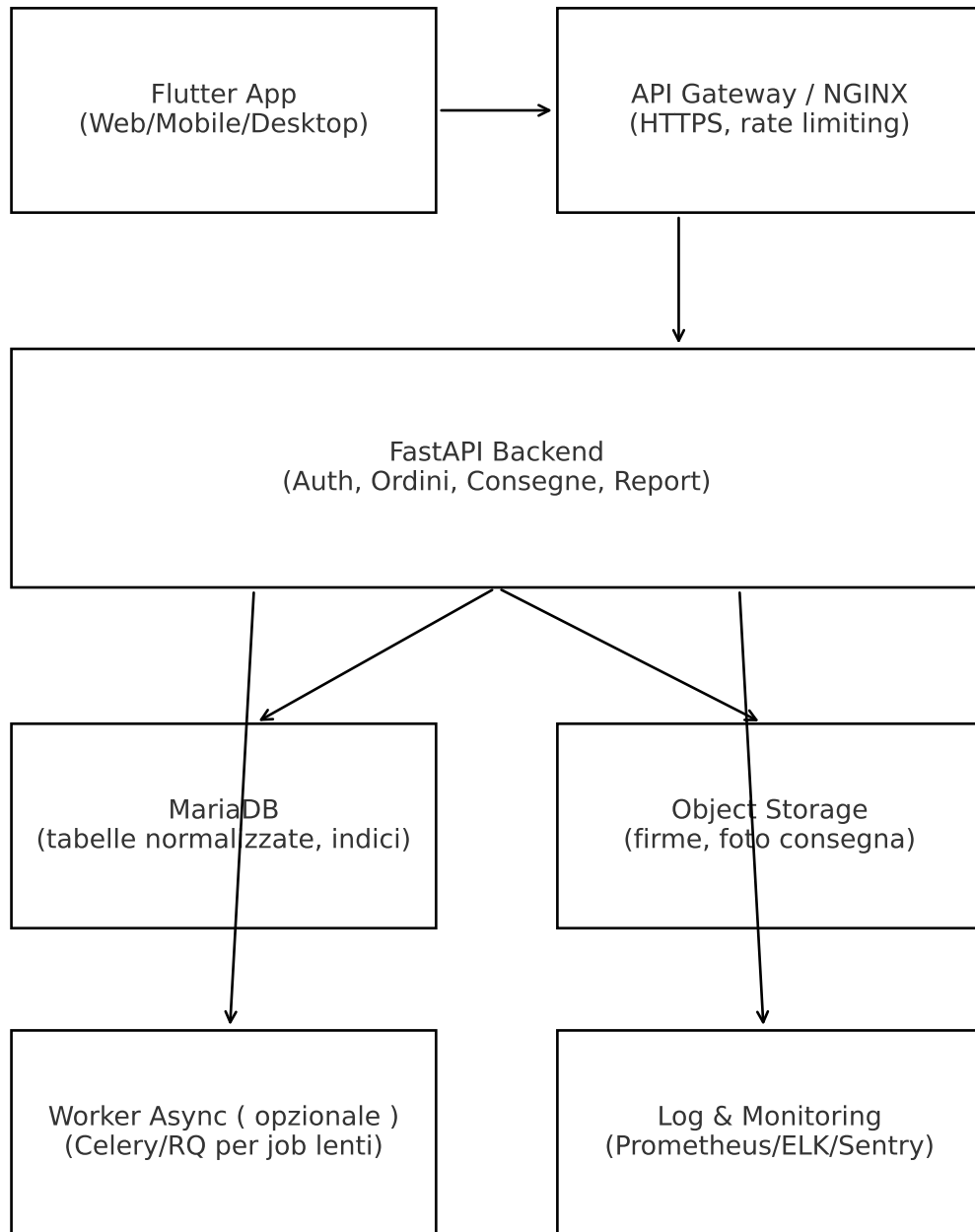


Architettura Software - Micro Logistic

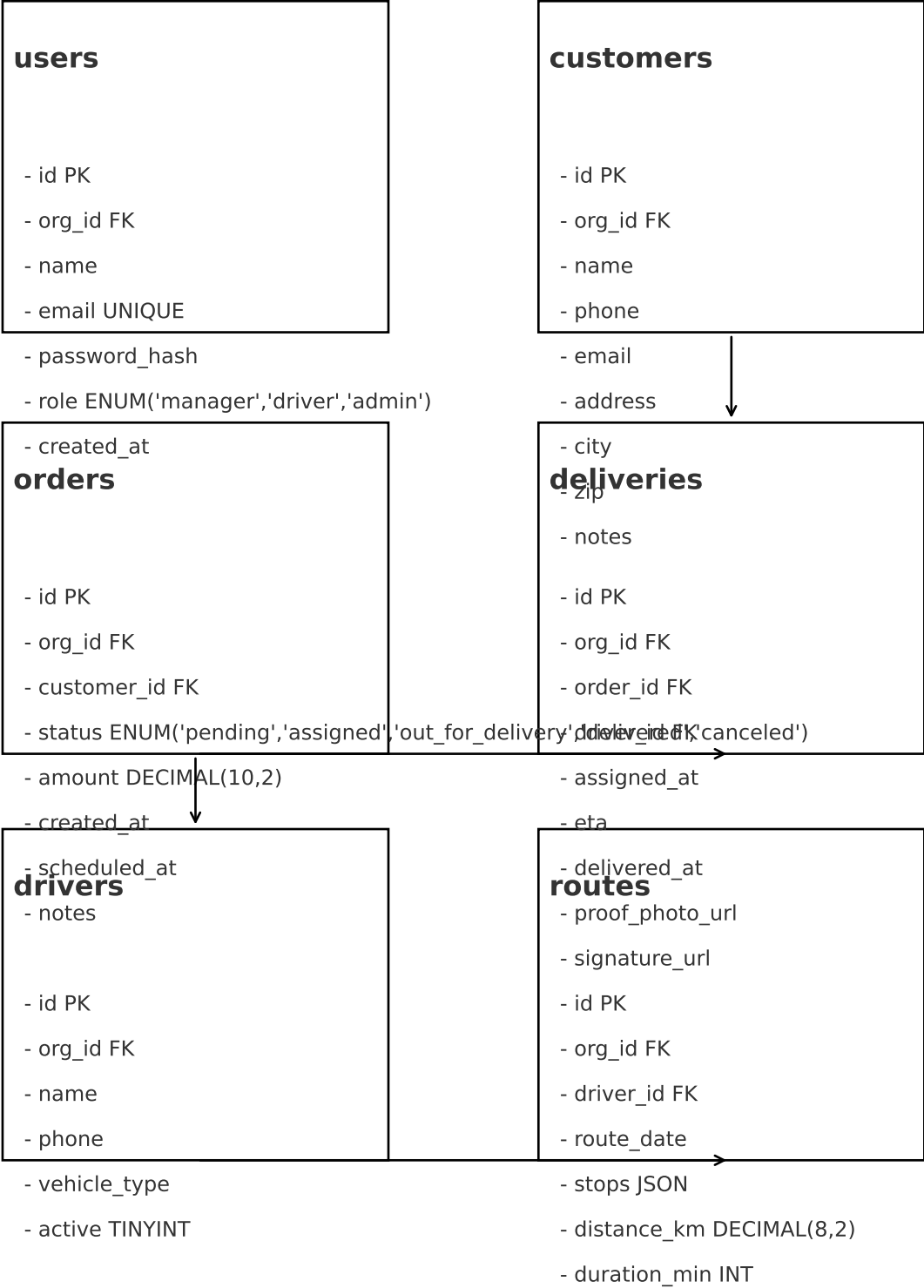
Design tecnico per MVP e scalabilità (MariaDB)

Stack: Flutter (Web/Mobile/Desktop) • Python FastAPI • MariaDB • NGINX • Docker (opzionale)
Obiettivo: MVP per gestione ordini e consegne locali con scalabilità fino a 500 clienti in 24 mesi

Architettura logica (alto livello)



Schema dati MariaDB (ER semplificato)



API (FastAPI) - Endpoints principali

Auth

- POST /auth/login → JWT access/refresh
- POST /auth/refresh → rinnova token

Organizzazioni & Utenti

- GET /org/me → info tenant
- POST /users → crea utente (manager/driver)
- GET /users?role=driver → lista driver

Clienti finali

- POST /customers
- GET /customers?query=...

Ordini

- POST /orders → crea ordine
- GET /orders?status=pending|assigned|delivered
- PATCH /orders/{id} → aggiorna stato/note

Consegne

- POST /deliveries → assegna ordine a driver
- GET /deliveries?driver_id=...&date=...
- PATCH /deliveries/{id}/proof → firma/foto

Report

- GET /reports/daily
- GET /reports/drivers/performance

Sicurezza & Compliance (pratiche consigliate)

- Autenticazione: JWT con refresh, password hash (Argon2/Bcrypt).
- Autorizzazione per ruolo e per tenant (multi-tenant logico via org_id).
- Crittografia in transito (HTTPS) e a riposo (backup DB cifrati).
- Rate limiting e protezione CSRF per area web.
- Audit log per azioni critiche (crea/assegna/chiude consegna).
- Backup giornalieri + point-in-time recovery (MariaDB binlog).

Scalabilità & Deploy (fasi progressive)

- Deploy iniziale su VPS singolo (NGINX + Uvicorn + MariaDB).
- Separazione servizi: quando cresci → DB su istanza separata, object storage esterno.
- Caching (Redis) per liste ordini/consegne più richieste.
- Queue system (Celery/RQ) per job lenti (import massivi, generazione report).
- Observability: metriche e log centralizzati (Prometheus/Grafana o ELK).
- Blue/Green deploy o rolling update via Docker/Compose o Kubernetes (fase 2).

Roadmap di Prodotto (12 mesi)

- Mese 1-2: Ricerca utenti + mockup Figma → validazione problemi e priorità.
- Mese 3-4: MVP (ordini, consegne, driver app basilare, report giornaliero).
- Mese 5: Test con 10 negozi pilota (gratis) + raccolta feedback.
- Mese 6-7: Beta (migliorie UX, multi-driver, stampa etichette, export).
- Mese 8: Lancio commerciale + pricing a 2 piani (Base/Pro).
- Mese 9-12: Marketing scalare + partnership con associazioni commercianti.
- Obiettivo: 100 clienti paganti entro 12 mesi; 500 entro 24 mesi.